

一、使用搜索算法求解 0-1 背包问题:

物品数量 $n = 3$ ，其中背包容量 $C = 6$ ，每个物品的重量和价值分别为： $W = \{2,3,5\}$, $V = \{6,3,10\}$,其解空间由长度为 3 的 0-1 向量组成。请完成：

- (1) 确定 0-1 背包问题中物品总价值的合理上界，并用贪心算法求出下界；
- (2) 采用**优先队列式分支限界法**对解空间树进行剪枝，并说明剪枝方法，最后计算出该问题最优值及最优解。